

Escuela Técnica N°32 DE N°14

Gral José de San Martín



Sistema de Gestión para Servicio Técnico de Computadoras

Trabajo Final de PP 6to 2da Computación 2026

Santiago Martín Pont: santiago.pont.indu6@gmail.com

Ismael Gonzalez Merayo: ixmatt2@gmail.com

Gustavo Creczuk: gustavo.creczucaragonet32@gmail.com

Marcos Torres: marcos.torreset32@gmail.com

Raul Martinez: raulmartinezpersonal0@gmail.com

17/04/

Docentes de la asignatura

Prof. Damian Olaso

Prof. Gonzalo Consorti

Resumen

El presente proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web dinámica destinada a optimizar un servicio técnico de computadoras, con el objetivo de centralizar la organización, gestión y seguimiento de los equipos ingresados. Actualmente, la gestión se realiza de forma manual, lo que conlleva desorden administrativo, pérdida de información crítica y demoras en los tiempos de entrega. La solución propuesta se basa en una arquitectura de software moderna (React para el frontend y NestJS/Express para el backend) que permite el registro de equipos, gestión de estados en tiempo real, almacenamiento de historiales, generación de reportes en PDF y un sistema de tickets para mejorar la comunicación con el cliente. Los resultados preliminares indican que la digitalización permite una mejora significativa en la eficiencia operativa y en la integridad de la información del negocio.

Introducción

El proyecto se desarrolla en el marco de un servicio técnico de hardware que, hasta la fecha, opera bajo una metodología de gestión tradicional basada en registros analógicos. Esta dependencia de planillas físicas y anotaciones manuales ha derivado en una fragmentación de la información, dificultando la trazabilidad de los procesos de reparación y el acceso inmediato al historial de los equipos. La falta de un sistema centralizado no solo afecta la productividad interna del técnico, sino que también impacta en la transparencia hacia el cliente, quien a menudo carece de canales precisos para conocer el estado actual de su dispositivo. Ante este escenario, surge la necesidad de implementar una solución tecnológica que profesionalice la administración de los activos y automatice las tareas repetitivas de control y seguimiento.

Definición del problema

Actualmente, el servicio técnico carece de una plataforma centralizada para la gestión de sus operaciones diarias. La recepción de equipos, el diagnóstico técnico y el seguimiento de las reparaciones se realizan mediante procesos manuales o herramientas de uso general (como blocs de notas o mensajes de chat no estructurados), lo que deriva en los siguientes conflictos:

- **Desorganización Administrativa:** Dificultad para localizar rápidamente el historial de un equipo o los datos de contacto de un cliente.
- **Opacidad en el seguimiento:** El cliente no dispone de un mecanismo formal para conocer el avance de su reparación, generando una carga operativa extra al técnico por consultas constantes.
- **Riesgo de Integridad de Datos:** La información física es susceptible a extravíos o daños, lo que puede resultar en la pérdida total del registro de trabajos realizados y garantías vigentes.

Solucion propuesta

Frente a la desorganización del sistema manual, nuestro equipo propone el desarrollo de "Techo Araujo - Gestión Integral", una plataforma web centralizada diseñada para profesionalizar el ciclo de vida de las reparaciones. La solución se basa en tres pilares:

- **Trazabilidad Total:** Registro digital de equipos, clientes y técnicos para un seguimiento en tiempo real de cada trabajo.

- **Comunicación Unificada:** Implementación de un sistema de tickets, emails automáticos para los diagnósticos y mensajería directa (Chat) para documentar cada interacción y presupuesto.

- **Accesibilidad Móvil:** Una interfaz fluida y responsiva que permite operar el sistema desde cualquier dispositivo, garantizando que la información esté siempre online.

Esta propuesta busca transformar el taller en un entorno eficiente, eliminando la pérdida de datos y mejorando la calidad del servicio al cliente.

Objetivo general

Desarrollar e implementar un sistema web integral bajo una arquitectura escalable que permita automatizar y profesionalizar la gestión del ciclo de vida de los equipos ingresados en el servicio técnico, optimizando la comunicación interna y externa.

Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general, se proponen las siguientes metas técnicas y funcionales:

- **Centralización de Datos:** Diseñar y normalizar una base de datos relacional para el almacenamiento seguro de perfiles de clientes, especificaciones de hardware y bitácoras de servicio.

- **Gestión de Flujos de Trabajo:** Implementar un sistema de estados dinámicos (Pendiente, En Proceso, Finalizado, Entregado) que permita el monitoreo en tiempo real de cada unidad.

- **Automatización de Documentación:** Desarrollar un módulo de salida capaz de generar reportes técnicos y comprobantes de ingreso en formato PDF de manera automática.
- **Integración de Servicios Externos:** Consumir una API (como Google Shopping) para proporcionar al técnico una herramienta de comparación de precios de hardware actualizada para la elaboración de presupuestos.
- **Sistema de Soporte y Comunicación:** Establecer un módulo de tickets y consultas que facilite la interacción entre el técnico y el cliente, mejorando la trazabilidad de los requerimientos.
- **Optimización de Interfaz (UX/UI):** Lograr una plataforma responsiva con tiempos de respuesta reducidos y animaciones fluidas, asegurando una experiencia de uso eficiente tanto en computadoras de escritorio como en dispositivos móviles.

Alcance

El sistema está diseñado para cubrir el flujo operativo principal de un taller de reparaciones, desde la recepción del hardware hasta su entrega final. Se define como un Producto Mínimo Viable (MVP) que incluye las siguientes capacidades:

- **Módulo de Gestión de Clientes:** Registro, edición y consulta de datos de contacto de los usuarios.
- **Gestión de Inventario de Servicio:** Registro detallado de equipos (marca, modelo, número de serie) y asociación directa con su propietario.
- **Control de Reparaciones:** Creación de tickets de servicio con estados actualizables y registro de tareas realizadas por el técnico.

- Generación de documentación y envío automatico: Exportación automática de diagnosticos y presupuestos en formato PDF para formalizar la relación con el cliente y que luego sean enviados automaticamente al mismo.
- Módulo de Consulta Externa: Integración de una herramienta de búsqueda de precios de componentes para agilizar la presupuestación de repuestos.
- Interfaz Adaptable: Diseño 100% responsive para garantizar la operatividad desde teléfonos móviles y tablets.
- Módulo de Comunicación Interna: El sistema integrará un chat vinculado a cada trabajo de reparación, permitiendo un registro histórico de los mensajes intercambiados entre el técnico y el cliente, asegurando que todas las aclaraciones queden documentadas en la base de datos.

Limitaciones

Para esta versión inicial, el sistema no incluirá pasarelas de pago online (Mercado Pago, PayPal, etc.), gestión de facturación fiscal legal (AFIP), ni módulos de contabilidad avanzada o gestión de stock de ventas de productos nuevos.

Justificación del entorno WEB

La decisión de desarrollar el sistema como una aplicación web responde directamente a un requerimiento operativo del cliente: la necesidad de movilidad y disponibilidad constante. Al optar por un entorno basado en la nube, se garantiza que la plataforma sea accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet, ya sea una computadora de escritorio en el taller o dispositivos móviles (tablets y celulares) fuera del mismo. Esta arquitectura elimina las barreras de la instalación local y asegura que la base

de datos se mantenga sincronizada en tiempo real, permitiendo que tanto administradores como técnicos puedan actualizar o consultar información de manera remota y segura.

Justificación de la Arquitectura y Tecnología Seleccionada

Para satisfacer la demanda de una interfaz moderna y eficiente, se ha seleccionado un stack tecnológico compuesto por React en el frontend y NestJS/Express en el backend. La elección de React es fundamental para cumplir con el requerimiento de animaciones fluidas y transiciones rápidas, proporcionando una experiencia de usuario superior mediante la actualización dinámica de componentes sin recargar el navegador.

Por otro lado, la utilización de NestJS sobre una base de Express permite construir una estructura de servidor robusta y escalable, capaz de gestionar de manera eficiente las peticiones a la base de datos SQL y la integración de servicios externos, como la API de comparación de precios de hardware. Esta combinación tecnológica no solo optimiza los tiempos de respuesta del sistema, sino que también facilita el mantenimiento a largo plazo y la incorporación de futuras funcionalidades según el crecimiento del negocio.

Actores del sistema

Se han identificado tres perfiles de usuario principales, cada uno con permisos y responsabilidades específicas dentro de la plataforma:

1. Administrador:

- Posee acceso total a todas las funciones del sistema.
- Gestiona el alta y baja de usuarios (técnicos).

- Supervisa el historial completo de reparaciones y estadísticas generales del servicio.

- Configura parámetros generales del sistema (datos del local, logo para los PDF, etc.).

2. Técnico:

- Responsable del registro de nuevos equipos y la actualización de los estados de reparación.

- Carga las notas técnicas y el detalle de los trabajos realizados.

- Utiliza el comparador de precios de hardware para elaborar presupuestos.

- Genera y entrega los comprobantes en PDF a los clientes.

3. Cliente (Usuario de Consulta):

- Accede mediante un código de ticket o DNI para visualizar de forma exclusiva el estado de su reparación.

- Puede descargar el presupuesto o comprobante asignado a su equipo.

- No posee permisos de escritura ni puede visualizar información de otros clientes.

Roles

Para el desarrollo de la plataforma, se ha adoptado el marco de trabajo Scrum, permitiendo una entrega incremental y adaptativa del software. El equipo se organiza bajo los siguientes roles definidos:

- Product Owner (Santiago Pont): Encargado de gestionar el Product Backlog y asegurar que las funcionalidades (como el sistema de tickets y el comparador de precios) aporten valor al cliente.

- Scrum Master (Raul Martinez): Facilitador de los eventos de Scrum (Sprints, Dailies) y encargado de remover impedimentos técnicos en la integración entre React y NestJS.

- Equipo de Desarrollo (Ismael Gonzalez Merayo, Gustavo Creczuk, Marcos Torres): Responsables de la implementación técnica, desde el diseño de esquemas en MySQL hasta la creación de componentes en React.

Arquitectura de datos

El sistema se sustenta sobre una base de datos relacional orientada a la trazabilidad total del servicio. Los pilares de la estructura son:

- Gestión de Usuarios y Comunicación: La tabla “usuario” centraliza tanto a clientes como a técnicos mediante el campo “rol”. Se implementa una estructura de comunicación a través de las tablas “chat” y “mensaje”, vinculando las conversaciones directamente a un “trabajo” específico para mantener el contexto del soporte técnico.

- Entidades de Servicio: El núcleo operativo se divide en “ticket” (la solicitud inicial), “equipo” (el hardware físico) y “trabajo” (la ejecución técnica). Esta separación permite que un ticket pueda involucrar múltiples diagnósticos o intervenciones.

- Costos y Presupuestos: Mediante las tablas “componente” y “servicio”, el sistema permite desglosar el presupuesto de un trabajo, diferenciando el costo de los repuestos físicos de la mano de obra técnica.

Especificaciones técnicas del backend y frontend

Backend (NestJS/Express): Se utiliza para gestionar la lógica de negocio y las relaciones de las tablas volcadas. NestJS permite implementar decoradores y servicios que interactúan con MySQL, asegurando que las restricciones de clave foránea (FOREIGN KEY) se respeten rigurosamente, especialmente en la asignación de técnicos a trabajos.

Frontend (React): Consume la API REST generada por el backend. Los estados de las reparaciones (definidos en la base de datos como tinyint) se representan visualmente de forma dinámica, utilizando las capacidades de React para reflejar cambios en tiempo real sin recargas innecesarias.

Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales definen las acciones específicas que el sistema debe ejecutar:

- RF-01: Gestión de Identidad y Roles: El sistema debe autenticar usuarios y diferenciar sus permisos según el campo rol (Administrador, Técnico o Cliente) definido en la tabla usuario.
- RF-02: Trazabilidad de Reparaciones: El sistema debe permitir la creación de un trabajo asociado a un equipo y un ticket específico, registrando fecha de ingreso, diagnóstico inicial y técnico asignado.
- RF-03: Desglose de Presupuesto: El sistema debe permitir agregar múltiples componentes (repuestos físicos) y servicios (mano de obra) a un mismo presupuesto de trabajo, calculando el total de forma automática.

- RF-04: Comunicación Contextual: El sistema debe habilitar un hilo de mensajes (chat) por cada reparación, donde cada mensaje quede guardado con su fecha y el ID del usuario que lo emitió.
- RF-05: Control de Estados: El sistema debe permitir actualizar el estado tanto del ticket (apertura/cierre) como del trabajo (progreso técnico) mediante banderas lógicas en la base de datos.
- RF-06: Generación de Reportes: El sistema debe extraer la información de las tablas trabajo, equipo y usuario para generar un documento PDF descargable con el resumen técnico y el presupuesto final.

Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales definen los atributos de calidad y restricciones del sistema:

- RNF-01: Integridad de Datos: El sistema debe garantizar la integridad referencial mediante el uso de claves foráneas, asegurando, por ejemplo, que no se elimine un cliente si tiene tickets o equipos asociados en el sistema.
- RNF-02: Rendimiento de Interfaz: Gracias al uso de React, las transiciones entre módulos y la actualización de los chats deben realizarse de manera fluida, con tiempos de respuesta menores a 1 segundo para acciones de interfaz.
- RNF-03: Escalabilidad del Backend: El servidor desarrollado en NestJS/Express debe estar preparado para manejar múltiples peticiones concurrentes de técnicos y clientes sin degradar el rendimiento del sitio.
- RNF-04: Seguridad de Sesiones: El sistema debe utilizar los roles definidos para ocultar o mostrar componentes de la interfaz, asegurando que un cliente nunca tenga acceso a las tablas de costos internos o gestión de otros usuarios.

- RNF-05: Adaptabilidad (Responsive): La plataforma debe ser totalmente funcional en navegadores móviles para cumplir con el requisito de uso "en movimiento" solicitado por el cliente.

Fortalezas Mejora en la organización y seguimiento de los equipos Reducción de errores humanos y pérdida de datos Generación automática de reportes en PDF Acceso desde distintos dispositivos (PC, celular, tablet) Interfaz simple e intuitiva	Oportunidades Posibilidad de agregar nuevas funcionalidades en el futuro Implementación del sistema en otros servicios técnicos Integración con sistemas de pago o facturación Mejora en la experiencia del usuario Escalabilidad del sistema gracias a tecnologías modernas Automatización de procesos administrativos
Debilidades Dependencia de la conexión a internet Necesidad de capacitación inicial Posibles fallos técnicos (servidor o base de datos) Funcionalidades limitadas en la primera versión Requiere mantenimiento constante	Amenazas Resistencia al cambio por parte de los usuarios Riesgos de seguridad informática Caídas del sistema Aparición de sistemas competidores Dependencia de servicios externos (APIs)

Análisis del sistema

- completar

Resultados

- completar

Conclusiones

- completar